Feuille 6
équations différentielles ordinaires

Les feuilles d'exercices sont découpées en trois types d'exercice :
- Les exercices *indispensables* à savoir faire en autonomie.
- Les exercices *d'application* pour mieux maîtriser et comprendre le cours.
- Les exercices *pour aller plus loin* présentant des développements mathématiques ou des études de modélisations de phénomènes issues d'autres disciplines.

Cette feuille est particulièrement fournie, avec de nombreuses applications.

Indispensables

Pour résoudre une équation différentielle linéaire (E) :

(a) on précise sur quel(s) intervalle(s) $I \subset \mathbb{R}$ on peut étudier l'équation,

(b) on écrit l'équation homogène (H) associée et on détermine l'ensemble de ses solutions sur I,

(c) on trouve une solution particulière de l'équation (E) puis on détermine l'ensemble des solutions de (E) sur I (on peut suivre les indications données ou utiliser la méthode de variation de la constante et comparer l'efficacité des deux méthodes).

Exercice 1 (équations différentielles linéaires d'ordre 1 à coefficients constants)**.**

Questions très faciles : résoudre les équations différentielles suivantes et trouver les solutions vérifiant la condition initiale donnée (problème de Cauchy) :

1. (E_1) $y'(x) = 4y(x) - 3$ avec $y(0) = 0$
   (chercher une solution particulière de la forme $y(x) = \alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$),
2. (E_2) $y'(x) = y(x) + \cos(x)$ avec $y(0) = 5$
   (chercher une solution particulière de la forme $y(x) = \alpha\cos(x) + \beta\sin(x)$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$),
3. (E_3) $y'(x) = -2y(x) + x^2$ avec $y(2) = 1$
   (chercher une solution particulière de la forme $y(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ avec $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$),
4. (E_4) $y'(x) = \dfrac{1}{3}y(x) + e^{2x}$ avec $y(0) = -1$
   (chercher une solution particulière de la forme $y(x) = \alpha e^{2x}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$).

Questions un peu plus avancées :

5. On considère l'équation différentielle (E_5) $y'(x) = -3y(x) + (x-2)e^{-x}$.
   (a) Écrire l'équation homogène associée à (E_5) et la résoudre.
   On pose $y(x) = P(x)e^{-x}$.
   (b) Montrer que $P(x)$ est solution d'une équation différentielle $(E_{5\text{bis}})$ que l'on précisera.
   (c) Déterminer une solution particulière de $(E_{5\text{bis}})$ et en déduire une solution particulière de (E_5).
   (d) Donner l'ensemble des solutions de (E_5).
6. Procéder de manière analogue pour résoudre l'équation (E_6) $y'(x) = -3y(x) + x^2e^{-3x}$.

Questions encore plus avancées et pas vraiment indispensables :

5. On considère l'équation différentielle (E_7) $y'(x) = 2y(x) + e^{(1+i)x}$ dont les solutions sont des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$.
   (a) Déterminer une solution particulière de (E_7) de la forme $y_0(x) = \alpha e^{(1+i)x}$ avec $\alpha \in \mathbb{C}$.
   (b) Montrer que la partie réelle de $y_0(x)$ est solution de l'équation $(E_{7\text{bis}})$ $y'(x) = 2y(x) + \cos(x)e^x$ et que la partie imaginaire de $y_0(x)$ est solution de l'équation $(E_{7\text{ter}})$ $y'(x) = 2y(x) + \sin(x)e^x$.
   (c) Résoudre l'équation différentielle (E_8) $y'(x) = 2y(x) + \big(\cos(x) + \sin(x)\big)e^x$.
6. S'inspirer des questions précédentes pour résoudre l'équation (E_9) $y'(x) = 2y(x) + x\cos(x)e^x$.

Exercice 2 (équations différentielles linéaires d'ordre 1)**.** Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. (E_{10}) $y'(x) = xy(x) - x$,
2. (E_{11}) $y'(x) = \sin(x)y(x) - 3\sin(x)$,
3. (E_{12}) $y'(x) + x^2y(x) + 2x^2 = 0$,
4. (E_{13}) $y'(x) = \dfrac{y(x)}{x} + x^2e^x$,
5. (E_{14}) $xy'(x) = -2y(x) + e^x$,
6. (E_{15}) $e^xy'(x) = y(x)$,
7. (E_{16}) $y'(x) = \dfrac{y(x)}{x^2 - 3x + 2}$.

Exercice 3 (équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants)**.** Résoudre les équations différentielles suivantes et trouver les solutions répondant au problème de Cauchy quand il est indiqué :

Questions faciles :

1. (E_{17}) $y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = 6e^{-x}$ avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$,
2. (E_{18}) $y''(x) - y'(x) - y(x) + 3x^2 - 1 = 0$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$,
3. (E_{19}) $y''(x) = -2y'(x) - 2y(x) + \sin(x)$ avec $y(0) = 0$, $y'(0) = -1$.

Questions un peu plus avancées :

5. (E_{20}) $y''(x) = 2y'(x) - y(x) + (x^2 - 2)e^x$ avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$
   (on pourra chercher une solution particulière de la forme $y(x) = P(x)e^x$),
6. (E_{21}) $y''(x) = -4y(x) + x^2e^x$ avec $y(0) = 0$, $y'(0) = -1$
   (on pourra chercher une solution particulière de la forme $y(x) = P(x)e^x$).

Questions encore plus avancées et pas vraiment indispensables :

7. (E_{22}) $y''(x) - y'(x) = e^x - x$ (on pourra chercher séparément des solutions particulières des équations $(E_{18\text{bis}})$ $y''(x) - y'(x) = e^x$ et $(E_{18\text{ter}})$ $y''(x) - y'(x) = x$ et appliquer le principe de superposition),
8. (E_{23}) $y''(x) = -2y'(x) - 2y(x) - \cos(x)e^x$
   (on pourra considérer l'équation différentielle $(E_{23\text{bis}})$ $y''(x) = -2y'(x) - 2y(x) - e^{(1+i)x}$).

Applications

Exercice 4 (Plongeon)**.** Lors d'une compétition de plongeon d'une hauteur de 27 m, les commentateurs ont dit que les plongeurs arrivaient dans l'eau avec une vitesse d'environ 90 km/h. En négligeant les frottements et en prenant l'accélération de la pesanteur g égale à 10 m/s^2, déterminer la vitesse acquise lors d'une chute libre de 27 m. Comparer avec la vitesse indiquée plus haut.

Exercice 5 (Radioactivité et datation)**.** Une méthode classique pour la datation des matières organiques utilise les propriétés de la radoactivité naturelle du carbone 14. Le carbone 14 (^{14}C) est un isotope radioactif du carbone (produit principalement dans la haute atmosphère, par le rayonnement cosmique) dont la période radioactive (ou demi-vie) est d'envion $T = 5\,700$ ans. Cela signifie qu'étant donnée une certaine quantité de carbone 14, au bout de 5 700 ans, la moitié du carbone 14 s'est transformée en azote (^{14}N), et la fonction $N(t)$ donnant la quantité de ^{14}C restante à l'instant t vérifie l'équation différentielle $\dfrac{dN}{dt} = -\lambda N(t)$, où λ est une constante réelle.
Dans cet exercice, on suppose que la proportion de carbone 14 par rapport au carbone 12 est constante au cours du temps, dans l'atmosphère et la biosphère : il y a environ 1 atome de carbone 14 pour 1 000 milliards de carbone 12. En revanche, à la mort d'un être vivant, le carbone 14 n'est plus renouvelé et la quantité de carbone 14 dans ce qu'il reste de cet être vivant décroît en suivant la loi précédente.
On s'intéresse donc à un organisme vivant, qui meurt à un instant t_0. On note N_0 la quantité de carbone 14 présente dans l'organisme à l'instant t_0, et $N(t)$ la quantité dans l'organisme à l'instant t.

1. Exprimer $N(t)$ en fonction de N_0, λ et t.
2. Calculer λ en fonction de T.
3. On note $C(t)$ le rapport du nombre d'atomes de carbone 14 sur le nombre d'atomes de carbone 12 dans l'organisme. Calculer $C_0 = C(t_0)$ et exprimer $C(t)$ en fonction de C_0, T et t.
4. En 1994, des pigments charbonneux ont été prélevé sur les peintures rupestres de la grotte Chauvet. Le rapport de la quantité de carbone 14 sur celle de carbone 12 dans ces échantillons de charbon est de $2{,}5 \cdot 10^{-14}$. Estimer la date où ces peintures ont été faites.
5. En 1955, pour déterminer l'âge de la Terre, noté T, Patterson utilise une méthode analogue, mais avec d'autres éléments radioactifs : l'uranium 235 (^{235}U) et l'uranium 238 (^{238}U). Le premier a une demi-vie de 700 millions d'années, et se désintègre en plusieurs étapes pour donner du plomb 207 (^{207}Pb), le second a une demi-vie de 4,5 milliards d'années, et se désintègre en plusieurs étapes pour donner du plomb 206 (^{206}Pb). On suppose que la quantité de plomb 204 est constante au cours du temps. On note $x_{206}(t)$ le rapport de la quantité de plomb 206 sur celle de plomb 204, et $x_{207}(t)$ le rapport de la quantité de plomb 207 sur celle de plomb 204, mesurés à l'instant t.
   (a) Montrer que la quantité $\dfrac{x_{207}(T) - x_{207}(0)}{x_{206}(T) - x_{206}(0)}$ est la même dans tous les corps célestes formés en même temps que la Terre et à partir du même matériau source, et déterminer cette constante en fonction notamment de T et du rapport entre les quantités actuelles d'uranium 235 et d'uranium 238.
   (b) Patterson mesure les rapports $x_{206}(T)$ et $x_{207}(T)$, dans plusieurs météorites (systèmes isolés) qui se sont formées en même temps que la Terre. On obtient pour la météorite de Nuevo Laredo $x_{206}(T) = 50{,}28$ et $x_{207}(T) = 34{,}86$, et pour la météorite de Canon Diablo $x_{206}(T) = 9,46$ et $x_{207}(T) = 10{,}34$. Le rapport actuel $^{238}U\big/^{235}U$ vaut environ 137,8. En déduire une estimation de T.

Exercice 6 (Cinétique pharmaceutique)**.** On injecte un médicament à un patient par intraveineuse. Pendant la période d'injection d'une durée T, le débit est constant égal à d. Puis on arrête l'injection, le débit injecté devient donc nul. On note $c(t)$ la concentration de médicament dans le sang à l'instant t. On suppose que le produit est éliminé par le corps avec un débit proportionnel à $c(t)$.

1. Expliquer pourquoi l'évolution de la grandeur $c(t)$ peut être modélisée par l'équation $\dfrac{dc}{dt} = \dfrac{u}{V} - kc$, avec k une constante positive et u la fonction « en escaliers » qui vaut d sur l'intervalle $[0, T]$ et 0 en dehors, et V le volume de sang du patient.
2. Résoudre complètement cette équation.
3. Tracer le graphe de la solution.
4. En pratique, le médicament est inefficace si sa concentration est inférieure à c_0, et toxique si sa concentration est supérieure à c_1. Pour que le traitement fonctionne, il faut que la concentration $c(t)$ soit comprise entre c_0 et c_1 pendant une durée supérieure ou égale à T_0. En outre, le débit d est fixé à une valeur entre kVC_0 et kVc_1. Justifier ce choix de d.
5. Avec les données précédente, quelle est la durée minimale T de l'injection pour que le traitement soit efficace ?
6. Application numérique : $k = 0{,}09\,h^{-1}$, $V = l$, $c_0 = 10\,\mu\text{mol} \cdot l^{-1}$, $c_1 = 20\,\mu\text{mol} \cdot l^{-1}$, $T_0 = 10\,h$, $d = 100\,\mu\text{mol} \cdot h^{-1}$. Déterminer T.

Exercice 7 (Ressort)**.** On considère un ressort vertical pendu à un point O. On y accroche une masse m à l'extrémité inférieure. La longueur du ressort à l'équilibre (sans aucune masse attachée) est l_0. On écarte le système de sa position déquilibre en tirant la masse vers le bas sur une hauteur x_0 et on le lâche, sans vitesse initiale. On note $x(t)$ la position de la masse m à l'instant t, sur un axe vertical orienté vers le bas dont l'origine est placée à l'extrémité du système à l'équilibre (une fois la masse attachée). Le ressort exerce une force de rappel de la forme $-k(l(t) - l_0)$, où k est une constante (appelée la raideur du ressort) et $l(t)$ est la longueur du ressort à l'instant t.

1. Dans un premier temps, on néglige les frottements. Montrer que le mouvement est régi par l'équation différentielle $\dfrac{d^2x}{dt^2} + \dfrac{k}{m}x = 0$.
   (a) Résoudre l'équation précédente.
   (b) Vérifier que le mouvement est périodique, et déterminer sa période T.
2. On suppose que la masse m est soumise à une force de frottement proportionnelle à sa vitesse (et de sens opposé). L'équation du mouvement devient alors $\dfrac{d^2x}{dt^2} + \dfrac{\alpha}{m}\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{k}{m}x = 0$, où α est une constante positive.
   (a) Résoudre cette équation.
   (b) Tracer l'allure du graphe de la solution en fonction de la valeur $Q = \dfrac{\sqrt{km}}{\alpha}$.
   (c) La solution est-elle périodique ? Quelle est la limite de x en $+\infty$?

Exercice 8 (Circuit électrique RLC)**.** On étudie un circuit électrique formé d'un générateur, d'une résistance R, d'une bobine (parfaite) d'inductance L et d'un condensateur de capacité C, placés en série. On note $E(t)$ la tension aux bornes du générateur, $u(t)$ la tension aux bornes du condensateur (dans le sens opposé à $E(t)$), et $i(t)$ l'intensité du courant dans le circuit (dans le sens opposé à $u(t)$). On rappelle que la tension aux bornes de la résistance est le produit de R par $i(t)$, que l'intensité est le produit de C par la dérivée de u, et que la tension au bornes de la bobine est le produit de L par la dérivée de i.

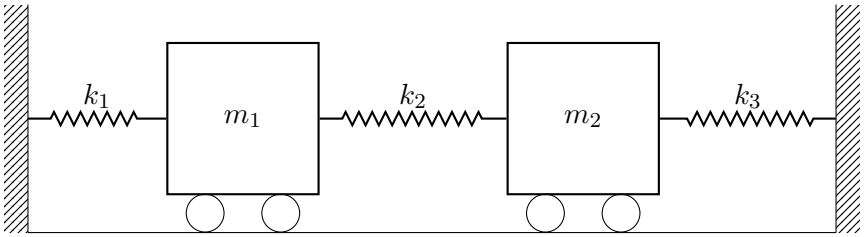
1. Faire un schéma du circuit et écrire la loi des mailles.
2. En déduire que le circuit est régi par l'équation différentielle suivante :
$$LC\frac{d^2u}{dt^2} + RC\frac{du}{dt} + u = E\,.$$
3. On suppose que le signal $E(t)$ est nul, et que $u(0) = E_0$ et $i(0) = 0$ (condensateur initialement chargé). Déterminer les solutions de l'équation, en discutant suivant la valeur de $Q := \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$.

Exercice 9 (Pendule)**.** On considère une masse m suspendue en un point O par un fil rigide de longueur L. On désigne par θ l'angle entre la verticale passant par O et la direction du fil. Le pendule est lâché avec une vitesse initiale $\dot{\theta}_0$, et un angle initial égal à θ_0.

1. Dans un premier temps, on néglige les frottements. Le mouvement est alors régi par l'équation différentielle $\dfrac{d^2\theta}{dt^2} = -\dfrac{g}{L}\sin(\theta)$. On suppose que θ_0 et $\dot{\theta}_0$ sont petits, et on admet que dans ce cas, on peut remplacer $\sin(\theta)$ par θ (le premier terme non nul du DL de $\sin(\theta)$ en 0).
   (a) Résoudre l'équation précédente.
   (b) Vérifier que le mouvement est périodique, et déterminer sa période T.
   (c) Comment varie T quand θ_0 varie ?
2. On suppose que la masse m est soumise à une force de frottement proportionnelle à sa vitesse. L'équation du mouvement devient alors $\dfrac{d^2\theta}{dt^2} = -\dfrac{g}{L}\sin(\theta) - \dfrac{k}{mL^2}\dfrac{d\theta}{dt}$, où k est une constante positive. On suppose toujours que θ_0 et $\dot{\theta}_0$ sont petits, et que l'on peut remplacer $\sin(\theta)$ par θ.
   (a) Résoudre cette équation.
   (b) Tracer l'allure du graphe de la solution en fonction de la valeur $Q = \sqrt{\dfrac{g}{L}} \cdot \dfrac{mL^2}{k}$.
   (c) La solution est-elle périodique ? Quelle est la limite de θ en $+\infty$?
3. Comparer les résultats de cet exercice avec ceux des deux exercices précédents.

Pour aller plus loin

Exercice 10 (Plusieurs ressorts)**.** On considère le système suivant : deux mobiles (identifiés à des points matériels) de masses respectives m_1 et m_2 sont reliés entre eux par un ressort de raideur k_2, et ils sont reliés à deux murs (séparés d'une distance d) par deux ressorts de raideurs respectives k_1 et k_3, comme sur la figure ci-dessous. On note l_i la longueur au repos du ressort de raideur k_i. On néglige les frottements.



1. On suppose dans les questions 1, 2 et 3, que $m_1 = m_2$, $k_1 = k_2 = k_3$ et $l_1 = l_2 = l_3$. Calculer les positions à l'équilibre des deux mobiles.
2. On note x_1 et x_2 les positions des mobiles. établir le système d'équations différentielles vérifiées par x_1 et x_2.
3. Résoudre le système précédent.
4. (plus difficile) Sans faire l'hypothèse simplificatrice des trois questions précédentes, résoudre le système en considérant deux combinaisons linéaires bien choisies de x_1 et x_2.
5. (encore plus difficile) En supposant les masses et les raideurs identiques, essayer de généraliser à un système analogue avec N mobiles et $N + 1$ ressorts.

Exercice 11 (équation logistique, le retour : application à l'épidémiologie)**.** On cherche à modéliser le développement d'une épidémie. Le modèle SIS suppose que la population totale est constante, égale à N. Cette population est répartie en deux groupes : le groupe des personnes saines, dont la population à l'instant t est notée $S(t)$ et le groupe des personnes infectées, dont la population à l'instant t est notée $I(t)$. On suppose que le nombre de personnes saines qui sont infectées à l'instant t est proportionnel au nombre $I(t)S(t)$ de contacts possibles entre les deux populations. On note α le coefficient de proportionalité. On suppose aussi que la population infectée est guérie avec un taux β. On obtient donc la système d'équations différentielles suivant :

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = -\alpha IS + \beta I \\ \dfrac{dI}{dt} = \alpha IS - \beta I\,. \end{cases}$$

1. Vérifier que la population totale est bien constante.
2. Donner une équation différentielle (non linéaire) vérifiée par la fonction I.
3. Résoudre cette équation différentielle, et donner les fonctions S et I.
4. Quelle est la limite des fonctions S et I quand t tend vers $+\infty$. Interpréter.

Exercice 12 (Phénomène de résonnance)**.** En 1831, le passage d'un régiment marchant au pas fait s'écrouler un pont suspendu (le pont de Broughton) près de Manchester, en Angleterre, ce qui conduit l'armée à interdire la marche au pas lors de la traversée d'un pont. Plus récemment, la passerelle piétonne Millennium Bridge construite à Londres pour le passage à l'an 2000, se balance (verticalement et horizontalement) avec une amplitude de plus de 7cm en cas de grande affluence, ce qui conduit à la fermeture du pont pendant près de deux ans pour poser des amortisseurs pour réduire le balancement.
On propose ici une modélisation très simple de ce phénomène. Un pont suspendu peut être modélisé par un rectangle de masse m soutenu en ses quatre sommets par quatre ressorts identiques fixés à des poteaux supposés indéformables. Pour simplifier encore le modèle, on assimile le pont à un point matériel de masse m suspendu à un ressort de raideur k et de longueur au repos l_0, dont l'extrémité supérieure est fixe. Le mouvement des soldats ou des passants sur le pont est modélisé par une force verticale $\vec{F} := F_0 \cos(\omega t)\vec{u}_z$,

où $\vec{u}_z$ est un vecteur unitaire de l'axe vertical et $F_0 > 0$ est une constante. On suppose également que le mouvement est amorti par une force de frottement de la forme $-\nu\vec{v}$, où $\vec{v}$ est la vitesse du point et $\nu > 0$ une constante. La position du point matériel à l'instant t est repérée par son « altitude »$z(t)$ sur un axe vertical.

1. Montrer que, quitte à bien choisir l'origine de l'axe vertical, l'équation du mouvement se met sous la forme
$$z'' + \frac{\omega_0}{Q}z' + \omega_0^2 z = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)\,,$$
où ω_0 (fréquence propre) et Q (facteur de qualité) sont des réels strictement positifs que l'on explicitera en fonction des données.
2. Déterminer les solutions de l'équation homogène en fonction de la valeur de Q.
3. Déterminer une solution particulière de l'équation et l'écrire sous la forme $z(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$.
4. Déterminer le comportement asymptotique de toute solution de l'équation (quand $t \to +\infty$).
5. Suivant la valeur de Q, étudier les variations de l'amplitude A d'une solution particulière en fonction de ω.
6. Dans le cas où $Q > \dfrac{1}{\sqrt{2}}$, calculer la valeur maximale de l'amplitude et la fréquence ω correspondante. Comparer cette amplitude maximale avec celle de $\dfrac{\vec{F}}{m}$.
7. Interpréter « physiquement » les résultats précédents.

Exercice 13 (Chute libre et vitesse limite)**.** Dans cet exercice, on se propose d'étudier la chute libre d'un individu (ou d'une goutte d'eau) dans l'air, mais sans l'hypothèse faite dans l'exercice 4 que les frottements de l'air sont négligeables. On assimile la personne (ou la goutte) en chute libre à une boule de rayon R et de masse m.

1. Dans le cas d'une vitesse faible, on modélise la force de frottement de l'air par une force de la forme $\overrightarrow{F} = -6\pi\eta R\overrightarrow{v}$, où $\eta = 2 \cdot 10^{-5} kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}$.
   (a) écrire l'équation différentielle du mouvement.
   (b) Déterminer la solution de l'équation, en supposant la vitesse initiale nulle.
   (c) Que peut-on dire de la vitesse quand t tend vers l'infini ?
   (d) Application numérique : $R = 50$ cm et $m = 70$ kg.
2. Dans le cas d'une vitesse élevée, on modélise la force de frottement par $\overrightarrow{F} = -\dfrac{1}{2}C_x\rho S v \cdot \overrightarrow{v}$, où C_x est le coefficient de traînée, $\rho = 1,3\, kg \cdot m^{-3}$ la masse volumique de l'air et $S = \pi R^2$.
   (a) écrire l'équation différentielle du mouvement.
   (b) Déterminer la solution de l'équation, en supposant la vitesse initiale nulle.
   (c) Que peut-on dire de la vitesse quand t tend vers l'infini ?
   (d) Application numérique : $C_x = 0{,}5$, $R = 50$ cm et $m = 70$ kg.

Exercice 14. (équation des ondes) On considère une corde horizontale de densité ρ (uniforme et constante), supposée de longueur infinie. On note $u(x,t)$ le déplacement dans la direction perpendiculaire à la direction initiale de la corde. Le principe fondamental de la dynamique assure que le déplacement de cette corde vibrante, de tension T supposée constante, est régi par l'équation aux dérivées partielles $\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \dfrac{T}{\rho}\cdot\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$, où $x \in \mathbb{R}$ désigne la coordonnée horizontale et $t > 0$ le temps. On note $c := \sqrt{\dfrac{T}{\rho}}$.

1. Montrer que pour toutes fonctions $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe C^2, la fonction $(x,t) \mapsto f(x-ct) + g(x+ct)$ est solution de l'équation.
2. Réciproquement, montrer que toute solution lisse de l'équation est de cette forme.
3. Soient $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction C^2 et $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction C^1. Montrer qu'il existe une unique solution lisse de l'équation, vérifiant les conditions au bord $u(x,0) = \varphi(x)$ et $\dfrac{\partial u}{\partial t}(x,0) = \psi(x)$. Plus précisément, on donnera une formule exprimant u en fonction de φ et ψ.